植物组织的类型

- 植物组织
  - 分生组织
    - 位置
      - 顶端分生组织
      - 居间分生组织
      - 侧生分生组织
    - 来源
      - 原分生组织
      - 初生分生组织
      - 次生分生组织
  - 成熟组织（分裂生长分化）
    - 薄壁组织：基本、固化，贮藏、吸收、通气
    - 保护组织：表皮、周皮
    - 机械组织：厚角、厚壁（纤维、石细胞）
    - 输导组织：管胞与导管；筛管，伴胞与筛胞
    - 分泌组织：外部（腺毛、蜜腺）；内部（分泌细胞，腔，道，乳汁管）

实验三　植物组织

一、实验目的

1. 掌握植物体各种组织的类型及分布部位。

2. 掌握各种组织的细胞形态结构特征及其功能的适应性。

二、实验用品

显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片、碘液、番红溶液、苏丹 III 溶液等。

三、实验材料

1. 新鲜材料：大豆胚轴（导管或筛管）、新鲜梨子（石细胞）。

2. 永久制片：小麦叶表皮制片、蚕豆叶表皮制片（表皮）、椴树茎横切制片（周皮）、蚕豆幼根横切制片（薄壁组织，根毛）、南瓜或向日葵茎横切制片（厚角组织，厚壁组织）、棉茎横切制片（分泌腺）、南瓜茎纵切（导管或者筛管）

四、实验内容 观察植物组织

五、综合思考

1 结构和功能上比较它们的区别：分生组织和成熟组织；表皮和周皮；筛管和导管；厚角组织和厚壁组织

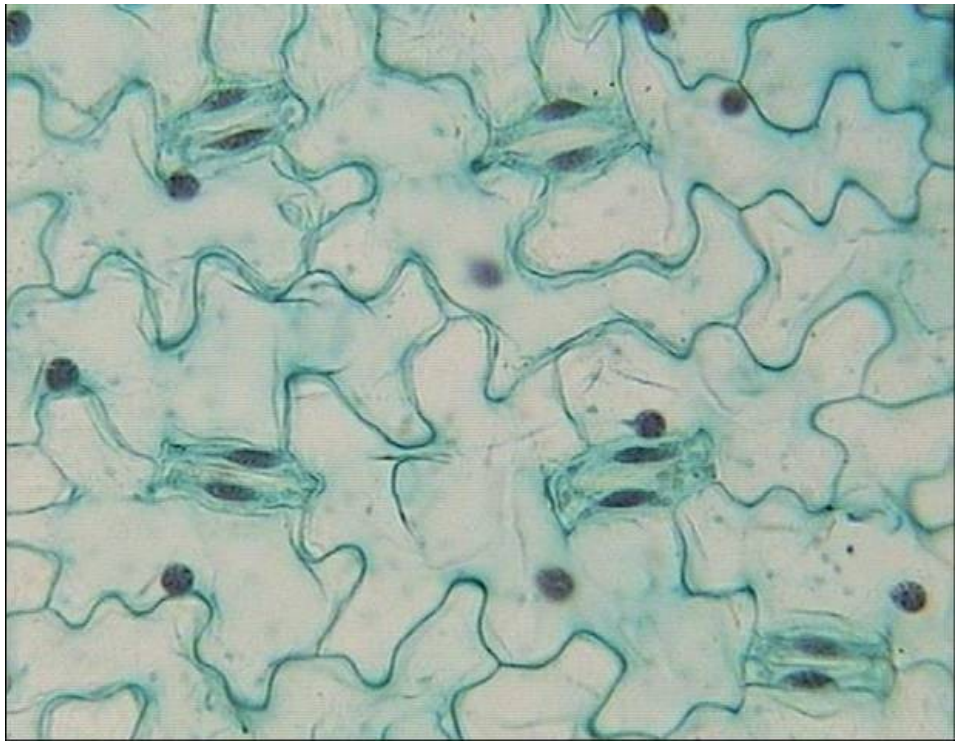
2 营养组织在植物体内的分布及其功能

六、作 业

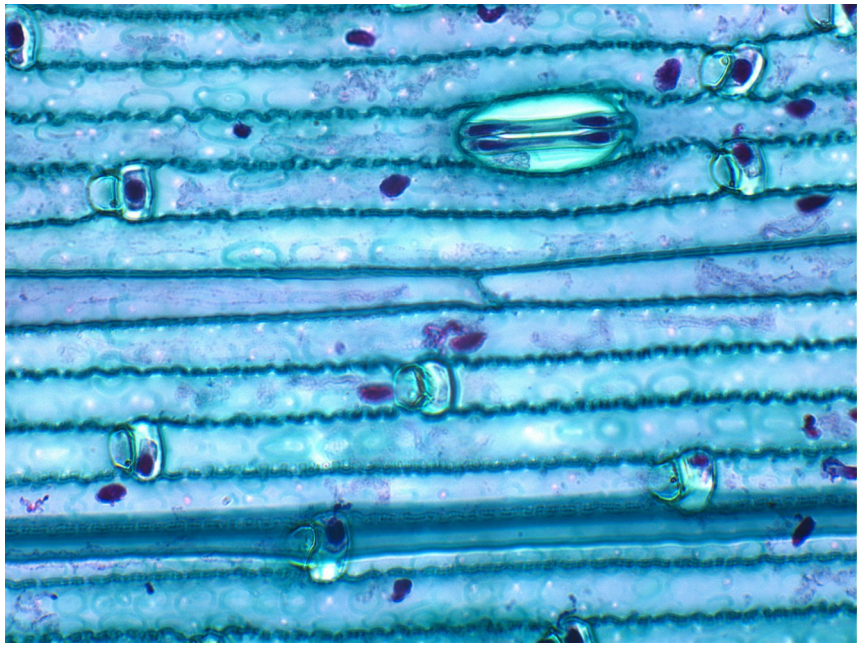
1 绘一种蚕豆叶双子叶植物叶片表皮细胞顶面观图，注明各部分名称。

2 提交所观察的各种植物制片的电子图片各一幅。

1. 初生保护组织——表皮

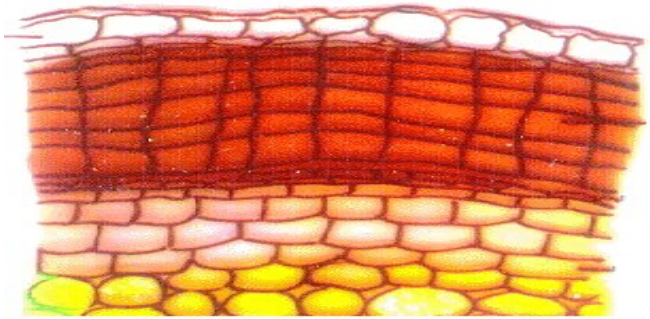


双子叶植物（蚕豆）叶表皮



禾本科植物叶表皮（小麦）

2．次生保护组织——周皮：观察椴树茎横切制片。



周皮结构图



3. 薄壁组织

观察蚕豆幼根横切制片——根毛。

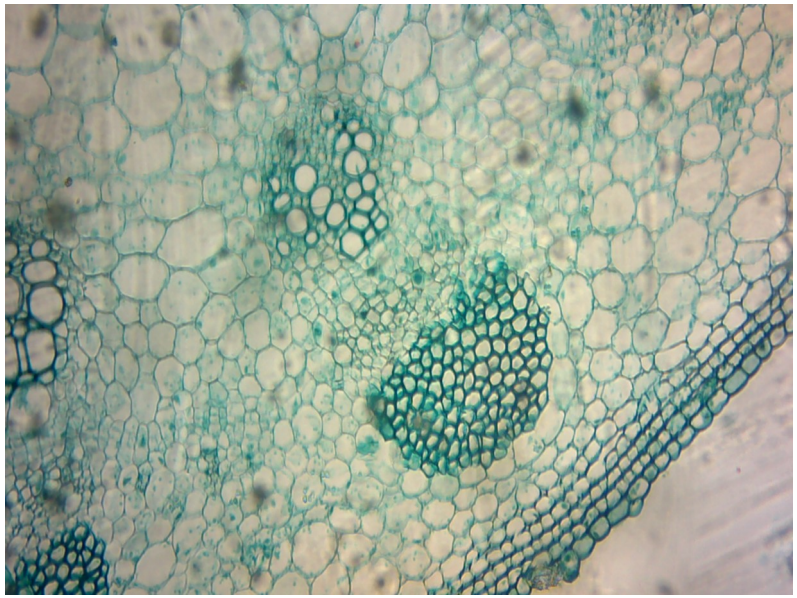


4. 机械组织

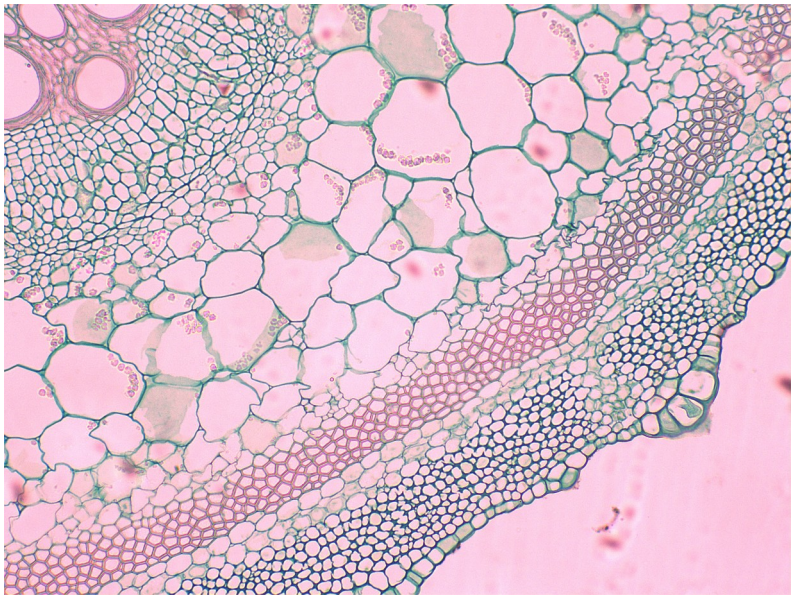
（1）厚角组织：观察南瓜或向日葵茎横切制片。

（2）厚壁组织：（1）纤维：观察南瓜或向日葵茎横切制片。

（2）石细胞：自制梨果肉石细胞临时制片观察。



向日葵茎



南瓜茎

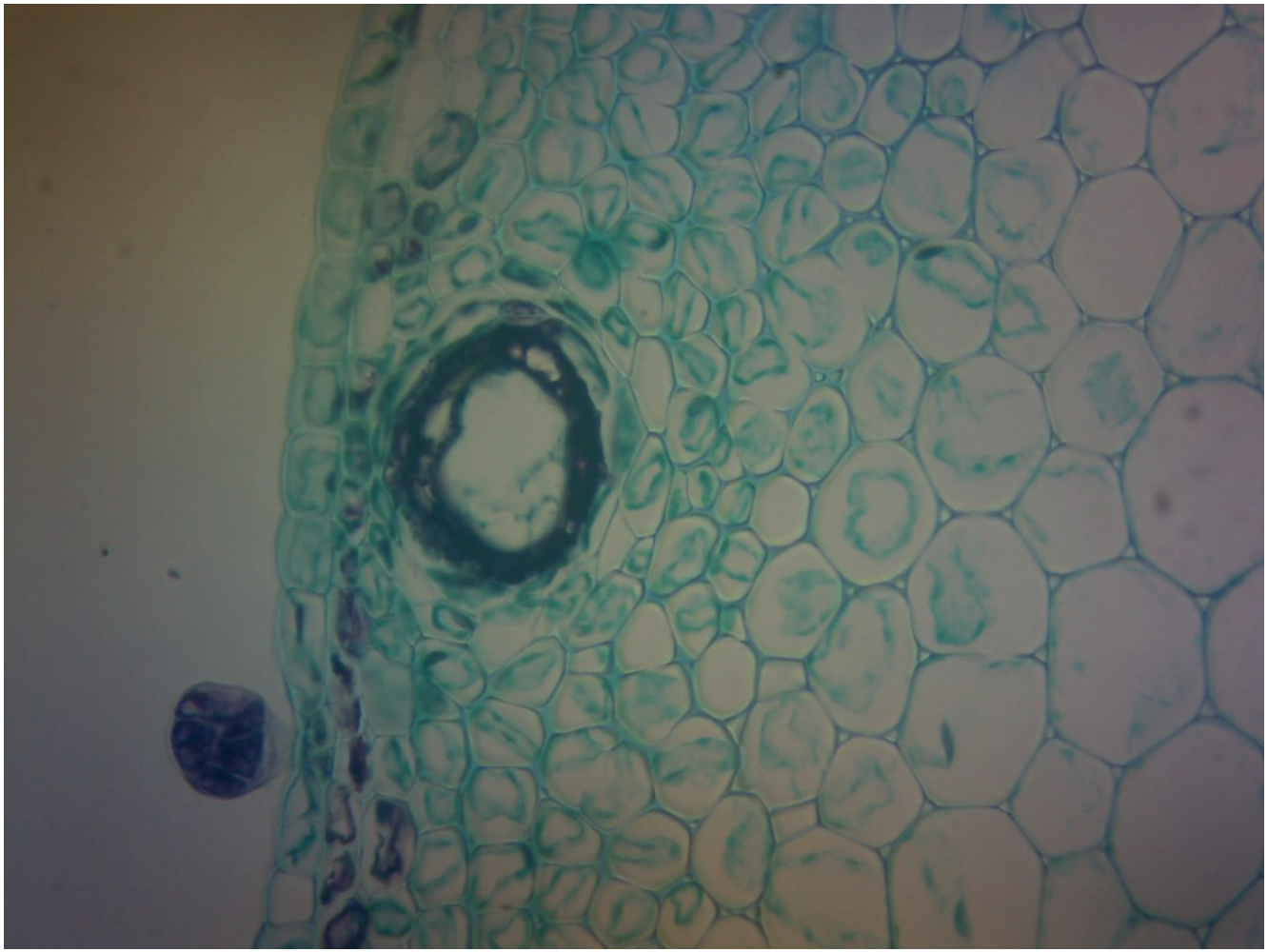


石细胞 - 梨



石细胞 - 梨

5. 分泌腺



分泌腺 - 棉花茎

6 输导组织

（1）观察向日葵、南瓜茎横切制片：导管，筛管与伴胞。

（2）观察向日葵、南瓜茎纵切制片：导管，筛管与伴胞。

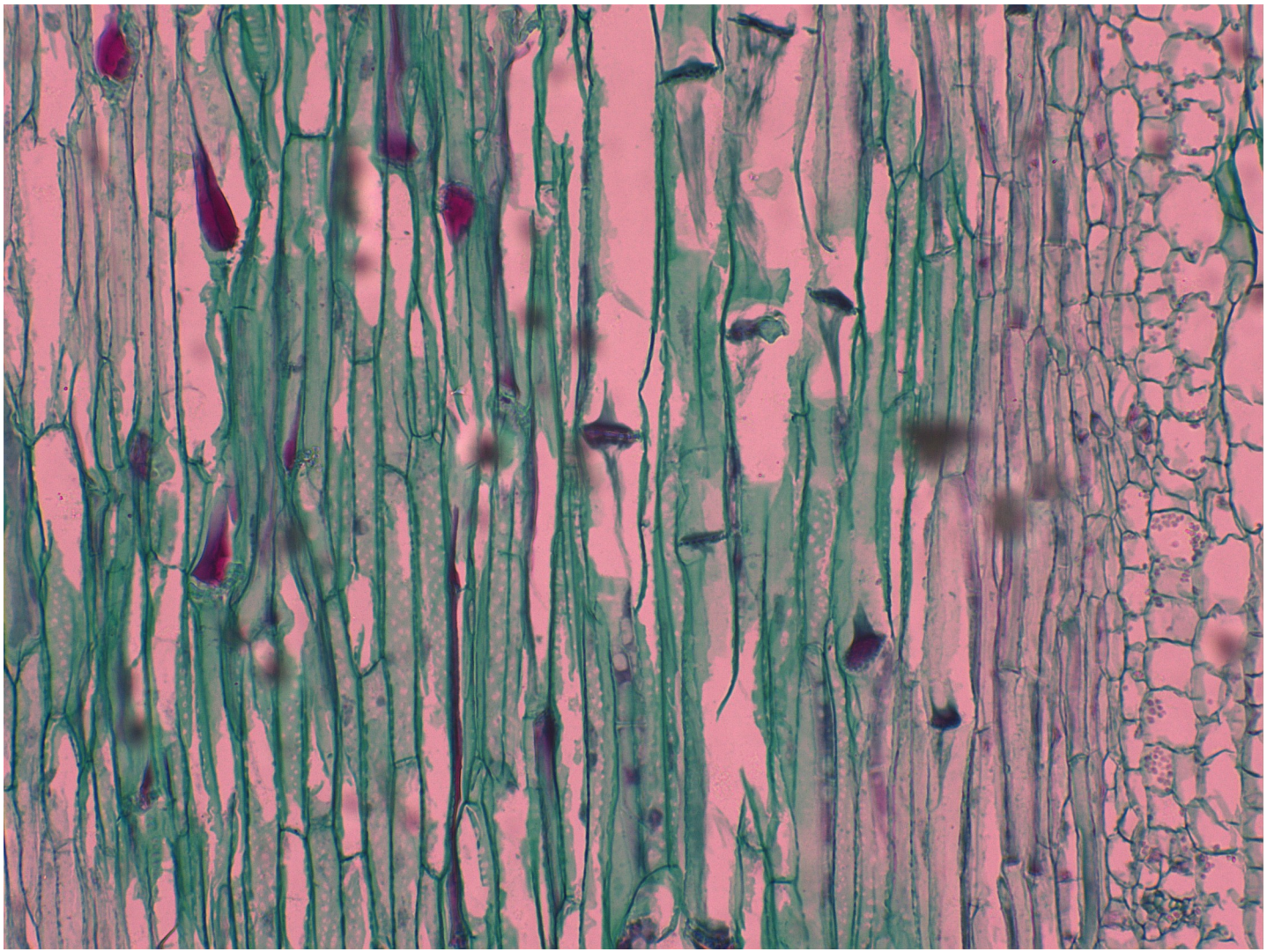
（3）自制离析了的大豆下胚轴压片，观察各种导管。



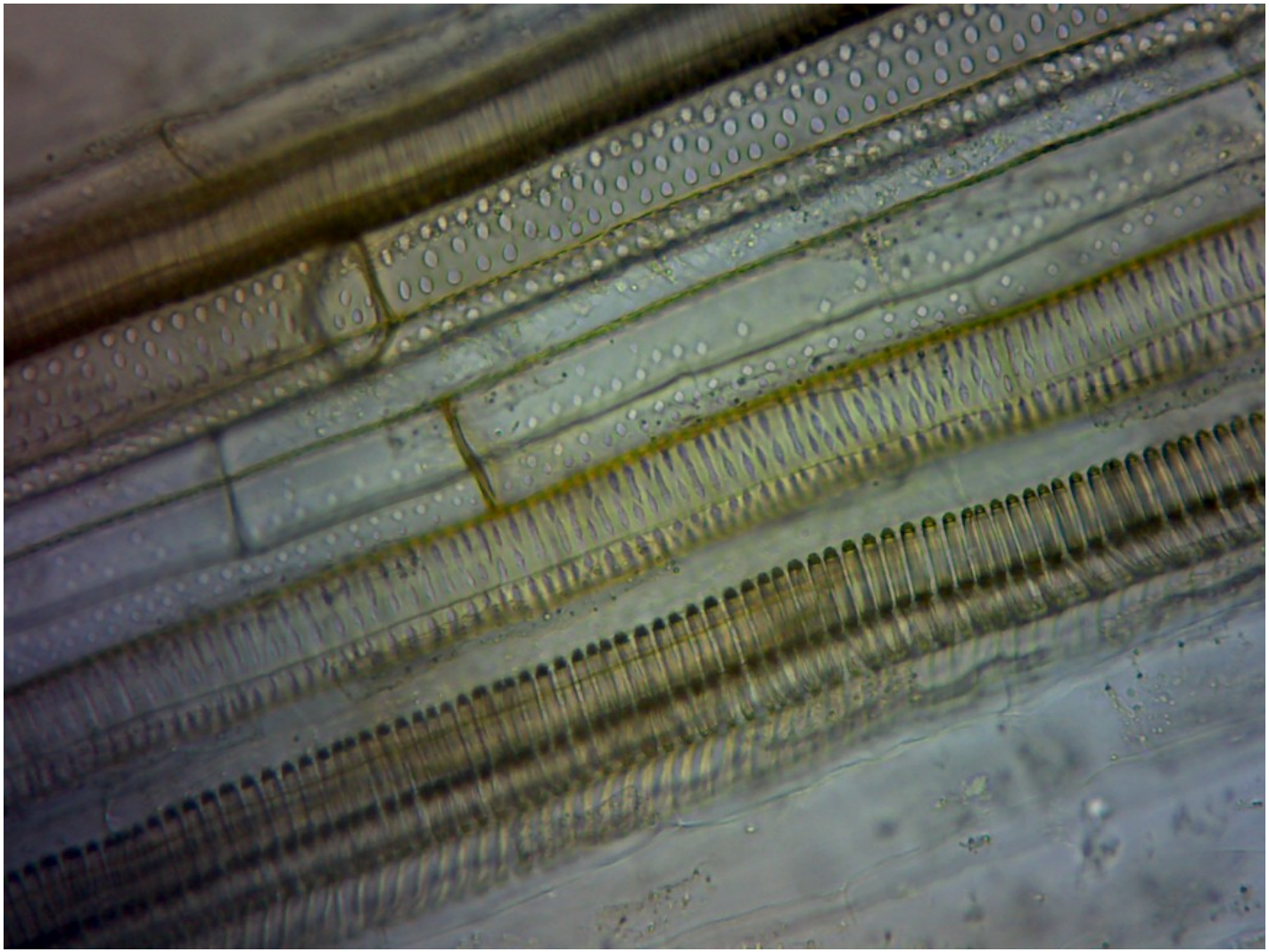
向日葵茎 - 横切

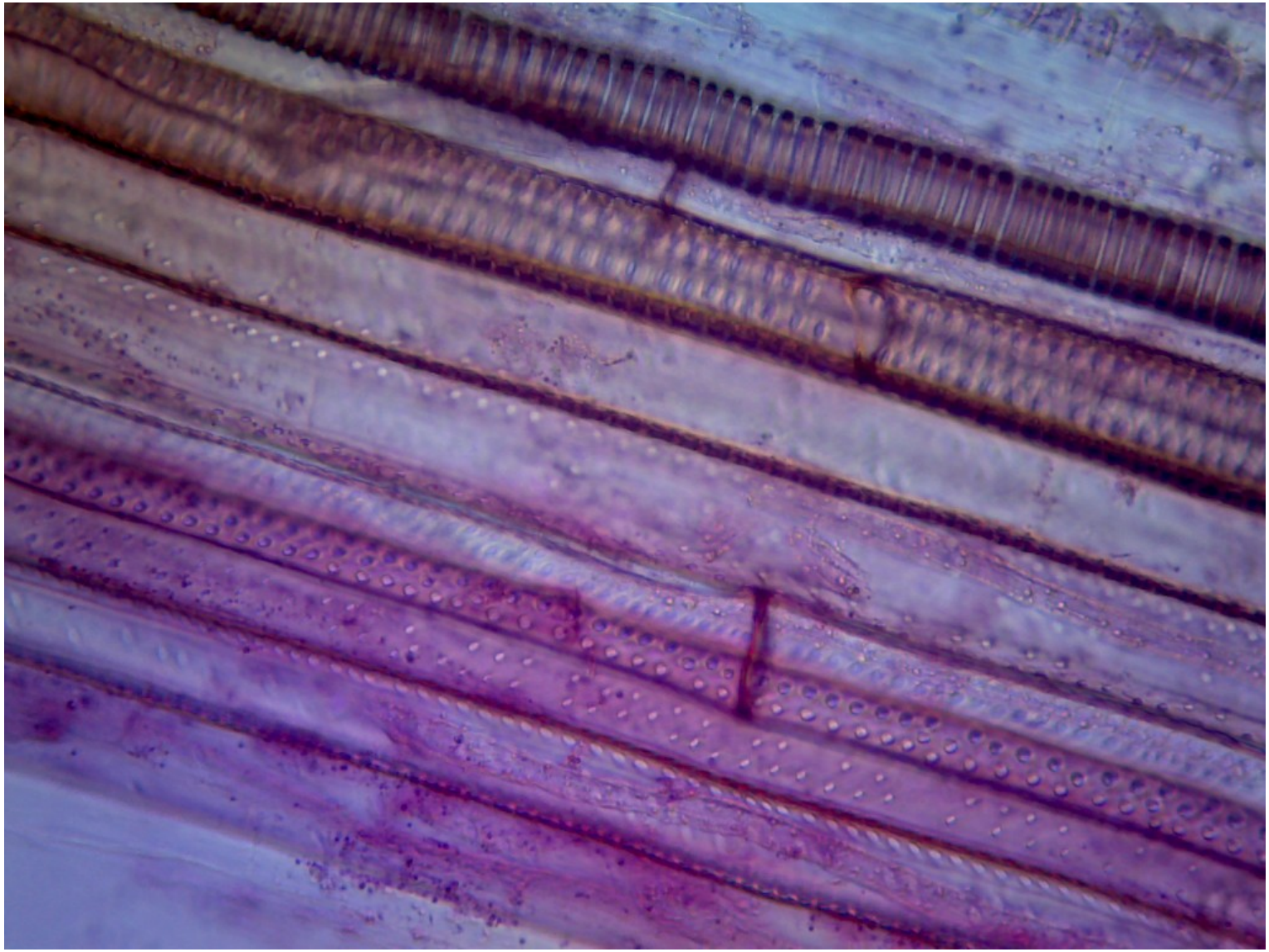


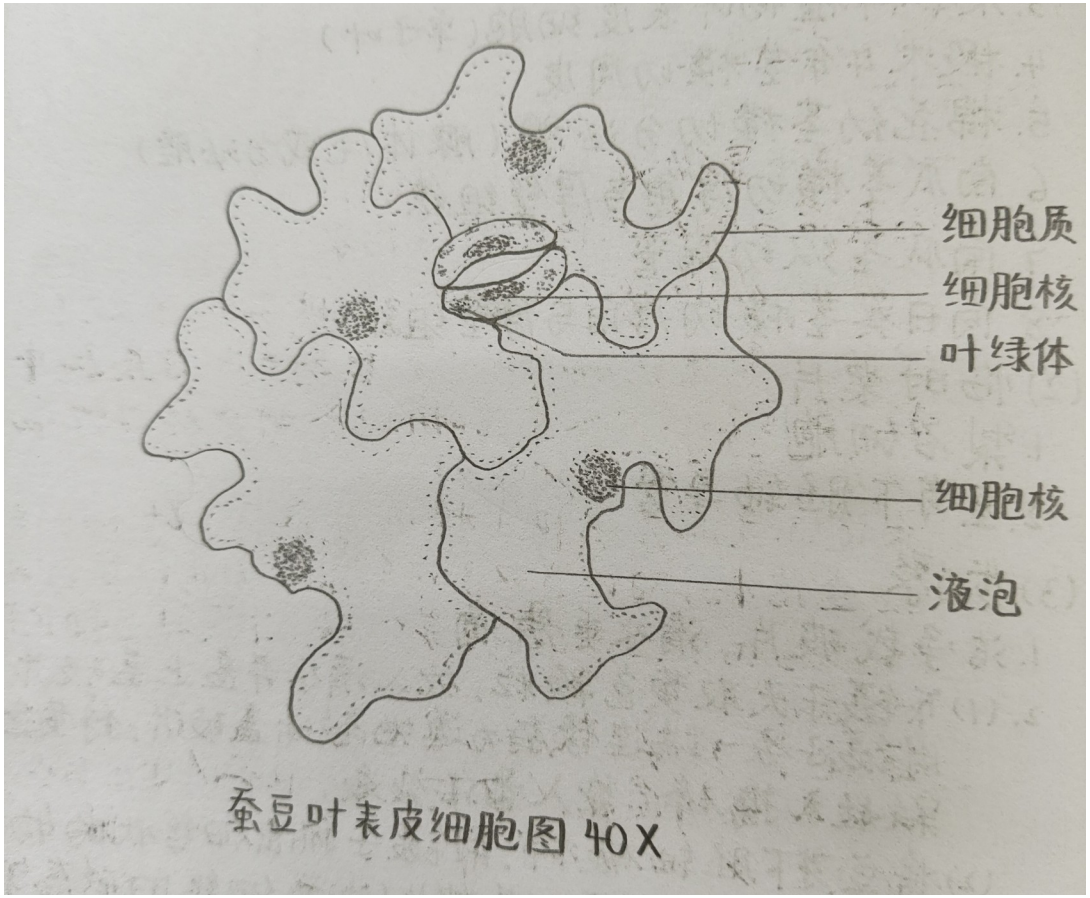
南瓜茎 - 横切



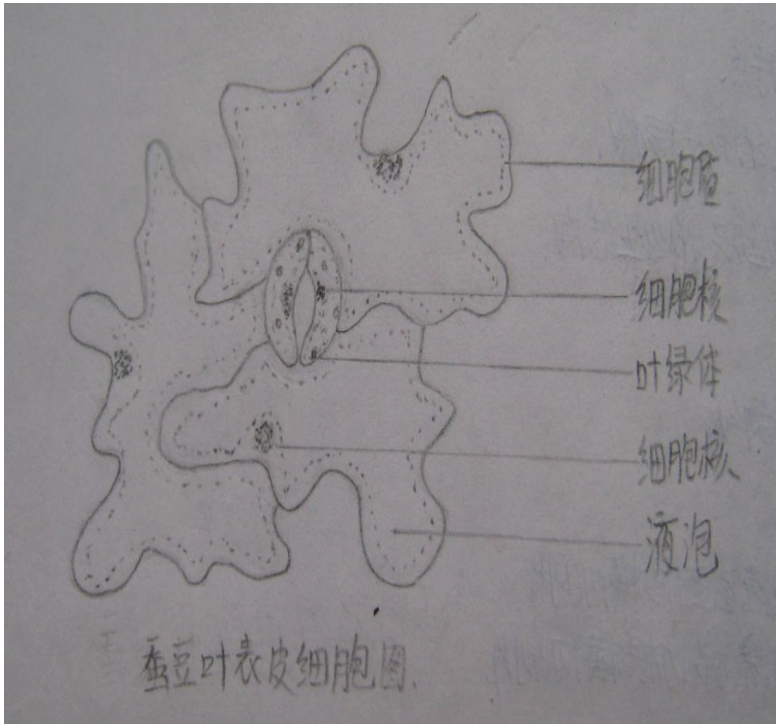
南瓜茎 - 纵切







蚕豆叶表皮细胞图 40X



蚕豆叶表皮细胞图.